

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Курсова робота

Назва дисципліни «Основи програмування»

**Виконав: Тимошенко Назар
Олегович**
студент ТВ-51з групи 1 курсу

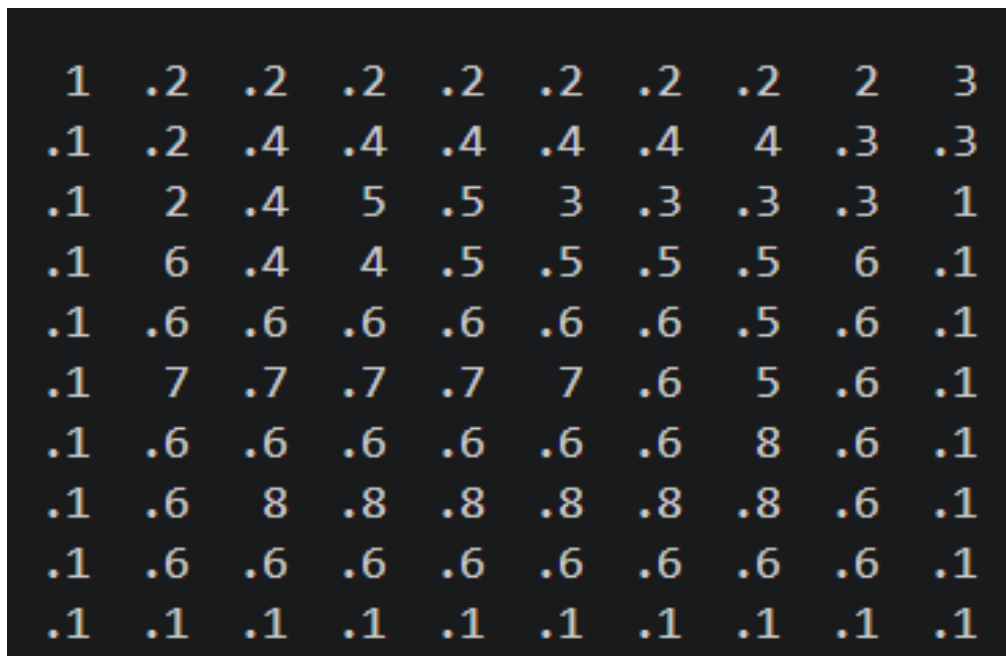
НН ІАТЕ

Перевірив: Шпурик В. В.

Київ 2026

Опис алгоритму:

Цей алгоритм розв'язує головоломку методом backtracking -у тобто шукає найкращий шлях для цифрт, а при наявності глухого кута або блокування іншої цифри повертає алгоритм на 1 крок назад. Також я використовував Flood Fill. Він перевіряє усі доступні шляхи, тобто розповсюджується на усі не зайняті клітинки, якщо при використанні цього алгоритму немає вирішення робиться відкат на 1 крок і будується новий шлях. Шляхи уже з'єднаних ліній виступають бар'єром який не можна перетинати іншим шляхам. Їх я позначав пара числа яку ми з'єднуємо + . тобто якщо ми шукає шлях між парою 1, шлях буде позначений .1



1	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.2	2	3
.1	.2	.4	.4	.4	.4	.4	4	.3	.3
.1	2	.4	5	.5	3	.3	.3	.3	1
.1	6	.4	4	.5	.5	.5	.5	6	.1
.1	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.5	.6	.1
.1	7	.7	.7	.7	7	.6	5	.6	.1
.1	.6	.6	.6	.6	.6	.6	8	.6	.1
.1	.6	8	.8	.8	.8	.8	.8	.6	.1
.1	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.1
.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1

Репозиторій:

<https://github.com/timosenkonazar102-glitch/arch1.git>